Introduction à la microéconomie - ENSAE 1A

Corrigé du mi-parcours - 24 Mars 2021

Instructions:
Cet examen est composé de deux parties distinctes. Pour la première partie (Questions à choix multiples), il vous est demandé de ***répondre exclusivement sur la feuille prévue à cet effet*** *et uniquement dans le Tableau. Il n'y a qu'une seule bonne réponse par question.* ***N'oubliez pas d'indiquer vos nom et prénom sur cette feuille.***
Pour la seconde partie, il vous faudra répondre sur une copie normale. Il est important de justifier vos réponses et de réaliser des graphiques soignés et suffisamment grands pour être lisibles par les correcteurs.

Partie 1: Questions à choix multiples (2 points par bonne réponse, 0 pour tout autre réponse)

1. L'impact de l'introduction d'une taxe unitaire sur le prix payé par les consommateurs est:

   (a) D'autant plus élevé que l'offre de produit est inélastique.

   (b) D'autant plus faible que l'offre de produit est inélastique.

   (c) D'autant plus faible que l'offre de produit est élastique.

   (d) D'autant plus faible que la demande de produit est inélastique.

2. Soit un marché avec une demande totale $Q^d = max\{60 - 3P, 0\}$ et une fonction d'offre donnée par $Q^s = 2P$. A l'équilibre de ce marché:

   (a) Le surplus des consommateurs est égal à 96 et le profit est égal à 96.

   (b) Le surplus des consommateurs est égal à 96 et le profit est égal à 144.

   (c) Le surplus des consommateurs est égal à 144 et le profit est égal à 96.

   (d) Le surplus des consommateurs est égal à à 144 et le profit est égal à 144.

3. Soit un marché sur lequel la demande agrégée (en millions d'unités vendues) est donnée par $Q^d(P) = 400 - P$ et l'offre agrégée est donnée par $Q^s(P) = 3P$. Sur ce marché, le gouvernement introduit une taxe de 20 euros par unité vendue, taxe payée par le vendeur. L'introduction de cette taxe induit:

   (a) Une baisse des volumes de 20%.

   (b) Une baisse du prix perçu par les entreprises de 5% et une hausse du prix payé par les consommateurs de 15%.

   (c) Toutes les réponses sont correctes.

   (d) Un revenu fiscal de 6 milliards d'euros.

4. Considérons le modèle d'épargne suivant: un consommateur peut consommer un bien (seul bien dans l'économie) aujourd'hui (période 1) ou demain (période 2). La consommation est un bien normal. Les prix sont les mêmes aux deux périodes. Le consommateur peut décider d'épargner une partie de son revenu de première période pour le consommer demain ou au contraire d'emprunter pour consommer plus aujourd'hui. Une hausse (limitée) du taux d'intérêt (identique pour l'épargne et l'emprunt):

   (a) Génère un effet revenu qui est toujours positif (i.e., la consommation augmente aujourd'hui comme demain).

   (b) Génère un effet revenu qui est toujours négatif (i.e., la consommation diminue aujourd'hui comme demain).

   (c) Génère un effet revenu dont le signe dépend du comportement initial du consommateur (i.e., épargnant ou emprunteur).

   (d) Génère un effet revenu qui conduit à augmenter la consommation demain mais à la réduire aujourd'hui.

5. Soit un consommateur dont les préférences peuvent être représentées par la fonction d'utilité $u(x, y) = 2x + 3y$. Le prix du bien est égal à $p_x = 1$. Supposons maintenant que le prix du bien y qui était initialement égal à $p_y = 2$ augmente de 50%. Si le revenu du consommateur est $R = 60$, alors, l'effet de la hausse de prix du bien y génère pour le bien y un effet substitution (ES en nombre d'unités) et un effet revenu (ER) tel que (ES, ER) soit égal à:

   (a) $(0, -10)$

   (b) $(0, +20)$

   (c) $(-10, +20)$

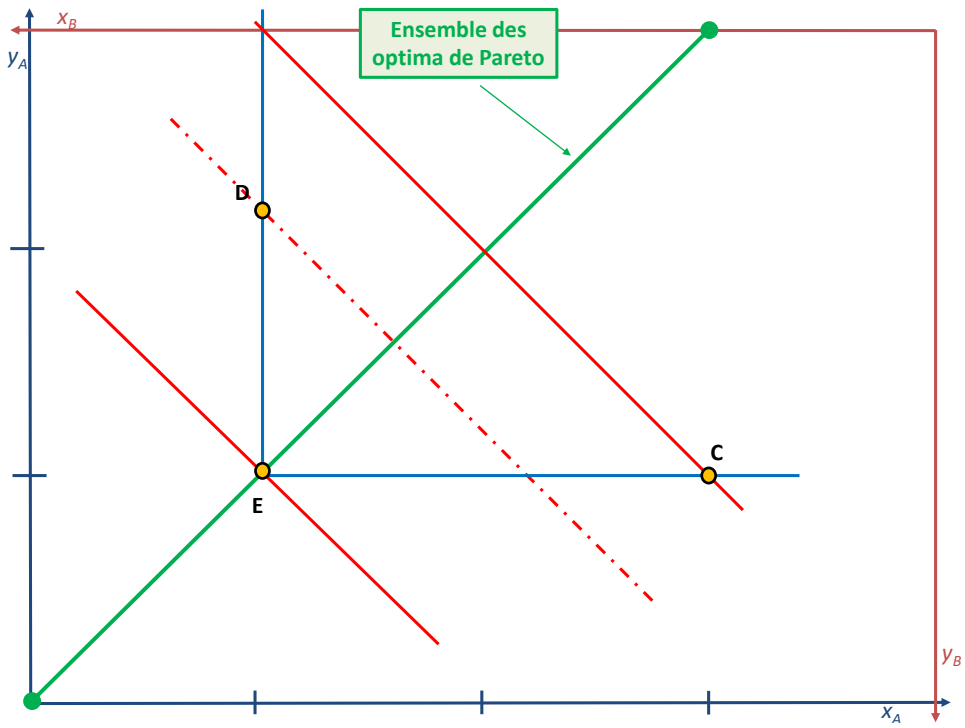
   (d) $(0, 0)$

Partie 2: Exercice (10 points)

On considère une économie d'échanges composée de deux consommateurs, A et B. Les préférences des consommateurs A et B pour les biens X et Y sont respectivement représentées par les fonctions d'utilité $u_A(x_A, y_A) = \min\{x_A, y_A\}$ et $u_B(x_B, y_B) = x_B + y_B$. Initialement, le consommateur A détient trois unités de bien X et une unité de bien Y alors que le consommateur B détient une unité de bien X et deux unités de bien Y.

1. Représenter la boîte d'Edgeworth de cette économie ainsi que les courbes d'indifférence des deux consommateurs passant par le point des dotations initiales.

   Voir graphique (l'allocation initiale correspond au point C).



2. L'allocation initiale est-elle Pareto-optimale?

   Non, l'allocation initiale n'est pas Pareto-optimale. En transférant par exemple une unité de bien X de A à B, on ne modifie pas l'utilité de A mais on augmente celle de B.

3. Expliquer pourquoi l'allocation attribuant l'ensemble des biens disponibles dans cette économie au consommateur B est Pareto-optimale.

   L'utilité de B est strictement monotone et elle est maximisée en ce point (parmi toutes les allocations de la boîte d'Edgeworth). Donc, toute ré-allocation qui génère une utilité strictement positive pour A (elle est nulle lorsqu'il n'a rien) conduit nécessairement à diminuer l'utilité de B.

4. Expliquer pourquoi l'allocation attribuant l'ensemble des biens disponibles dans cette économie au consommateur A n'est pas Pareto-optimale.

   Il est possible de transférer jusqu'à une unité de bien X de A à B sans modifier l'utilité du consommateur A. Or, ce transfert augmente strictement l'utilité du consommateur B.

5. Caractériser l'ensemble des allocations Pareto-optimales de cette économie (*vous pouvez raisonner graphiquement mais à condition d'expliquer clairement ce que vous faites*) et les représenter graphiquement.

   Considérons une allocation située (strictement) à droite / au-dessous de la droite $y_A = x_A$, y compris les allocations situées sur les "bords" de la boîte d'Edgeworth (par exemple le point C. Partant de là, il est toujours possible de transférer un peu de bien X de A à B. Ceci ne modifie pas l'utilité de A mais augmente (strictement) celle de B.

   Considérons maintenant une allocation située (strictement) à gauche / au-dessus de la droite $y_A = x_A$, y compris les allocations situées sur les "bords" de la boîte d'Edgeworth (par exemple le point D. Partant de là, il est toujours possible de transférer un peu de bien Y de A à B. Ceci ne modifie pas l'utilité de A mais augmente (strictement) celle de B.

   Les seules allocations Pareto-optimales sont donc les allocations telles que $y_A = x_A$ (pour $x_A \in [0, 3]$). Pour ces allocations, tout transfert vers A vers B conduit à diminuer strictement l'utilité de A et tout transfert de B vers A conduit à diminuer l'utilité de B.

6. Considérons à partir de maintenant l'équilibre de cette économie d'échanges. Expliquer pourquoi il est possible de normaliser le prix d'un des deux produits et donc de supposer par exemple $p_X = 1$. (On notera par la suite $p_Y = p$).

   Les fonctions de demandes des consommateurs sont homogènes de degré 0 dans les prix – elles ne dépendent que du prix relatif, i.e., du ratio p_X/p_y: en effet, la pente de la contrainte budgétaire est égale (en valeur absolue) à ce ratio et elle passe systématiquement par le point de dotation initiale. Multiplier les prix par λ ne modifie donc pas la contrainte budgétaire, ni la solution optimale du problème du consommateur. Ainsi, à l'équilibre on ne caractérise que le prix relatif. Il est donc possible de normaliser un des prix.

7. Calculer les demandes en biens X et Y pour les consommateurs A et B en fonction du prix p. Pour le consommateur A, les biens sont parfaitement complémentaires et nous avons donc toujours $x_A = y_A$ à l'optimum. Par conséquent, les demandes du consommateur A sont données par:

$$x_A(p) = y_A(p) = \frac{3+p}{1+p}.$$

Pour le consommateur B, les biens sont des substituts parfaits. Il ne consomme donc que le moins cher et les demandes sont données par:

$$\begin{cases} x_B(p) = 0 \text{ et } y_B(p) = \frac{1+2p}{p} & \text{si } p < 1 \\ x_B(1) + y_B(1) = 3 & \\ x_B(p) = 1 + 2p \text{ et } y_B(p) = 0 & \text{si } p > 1 \end{cases}$$

8. Ecrire les conditions d'équilibre des marchés et montrer que le prix d'équilibre est nécessairement $p^* = 1$. Caractériser l'allocation d'équilibre.

   Les conditions d'équilibre des marchés sont $x_A(p^*) + x_B(p^*) = 4$ et $y_A(p^*) + y_B(p^*) = 3$. Une conséquence de la Loi de Walras est que les deux conditions sont nécessairement vérifiées si l'une d'elles l'est.

   Si $p < 1$, alors la demande agrégée en bien X est inférieure à 3 et le marché du bien X ne peut donc pas être à l'équilibre. De même, si $p > 1$, la demande agrégée en bien Y est strictement inférieure à 3 et le marché du bien Y ne peut pas être à l'équilibre.

   Enfin, pour $p = 1$, on a $x_A(1) = y_A(1) = 2$ et il est donc possible d'équilibrer les marchés en ayant $x_B(1) = 2$ et $y_B(1) = 1$. Le prix d'équilibre est donc bien $p^* = 1$ et l'allocation d'équilibre est $(x_A^*, y_A^*; x_B^*, y_B^*) = (2, 2; 2, 1)$.

9. Cette allocation est-elle Pareto-optimale? Pouvait-on anticiper ce résultat?

   Cette allocation est bien Pareto-optimale puisqu'elle vérifie $x_A = y_A$. Ceci était prévisible puisque l'allocation d'équilibre est généralement Pareto-optimale (il aurait fallu la stricte monotonie des préférences [ce qui n'est pas le cas des préférences du consommateur A] pour en être certain selon le cours).